■ Tutorial: Como abrir e rodar o app Gerenciador de Filmes e Séries

Passo a passo completo no Android Studio + Firebase (Cloud Firestore)

Projeto: github.com/thiago-t1/android-filmes

Este tutorial assume que você nunca abriu o Android Studio antes. Siga os passos na ordem — ao final, o app estará rodando em um emulador ou no seu celular, salvando dados no Firebase em tempo real.

■ Índice

- 1. Instalar o Android Studio
- 2. Baixar o projeto do GitHub
- 3. Abrir o projeto no Android Studio
- 4. Configurar o Firebase (google-services.json)
- 5. Ativar o Cloud Firestore
- 6. Sincronizar o Gradle
- 7. Criar/configurar um emulador (AVD)
- 8. Rodar o aplicativo
- 9. Testar o CRUD (cadastro, edição, exclusão)
- 10. Problemas comuns e soluções

1■■ Instalar o Android Studio

Se você ainda não tem o Android Studio instalado:

- Acesse **developer.android.com/studio** e baixe a versão para Windows.
- Execute o instalador baixado e siga o assistente (pode manter todas as opções padrão).
- Na primeira abertura, ele vai baixar componentes do SDK do Android — isso pode levar alguns minutos, deixe concluir completamente.

■■ Isso baixa vários gigabytes (SDK, emulador, ferramentas de build). Garanta espaço em disco e uma internet razoável antes de começar.

2■■ Baixar o projeto do GitHub

Você tem duas opções:

Opção A — Clonar com Git (recomendado):

```
git clone https://github.com/thiago-t1/android-filmes.git
```

Opção B — Baixar o ZIP:

- Abra **github.com/thiago-t1/android-filmes** no navegador.
- Clique no botão verde **Code** → **Download ZIP**.
- Extraia o ZIP em uma pasta de fácil acesso, por exemplo **C:\Projetos\android-filmes**.

3■■ Abrir o projeto no Android Studio

- Abra o Android Studio.
- Na tela inicial, clique em **Open** (ou **File** → **Open** se já estiver com outro projeto aberto).
- Navegue até a pasta do projeto (onde está o arquivo **settings.gradle.kts**) e selecione-a.
- Clique em **OK** e aguarde o Android Studio carregar o projeto — a primeira indexação pode demorar.

4■■ Configurar o Firebase (google-services.json)

O projeto não inclui o arquivo **google-services.json** real (foi removido do repositório por segurança). Você precisa gerar o seu:

- Acesse **console.firebase.google.com** e faça login com sua conta Google.
- Clique em **Adicionar projeto**, dê um nome (ex.: *gerenciador-filmes*) e finalize a criação.
- Dentro do projeto, clique no ícone do **Android** para registrar um novo app.
- No campo **nome do pacote Android**, digite exatamente: `com.example.gerenciadorfilmes` (tem que ser idêntico).
- Avance e baixe o arquivo **google-services.json** gerado.

- Copie esse arquivo para dentro da pasta **app/** do projeto, no mesmo nível do arquivo **build.gradle.kts** do módulo app. O caminho final deve ser: `app/google-services.json`.

■ Use o arquivo **app/google-services.json.example** (já está no repositório) apenas como referência do formato — ele não funciona sozinho, é só um modelo.

5■■ Ativar o Cloud Firestore

- No menu lateral do console do Firebase, clique em **Firestore Database**.
- Clique em **Criar banco de dados**.
- Escolha o modo **Iniciar no modo de teste** (libera leitura/escrita por tempo limitado — perfeito para o trabalho da faculdade).
- Selecione uma localização (pode deixar a sugerida) e confirme.

■■ O modo de teste expira depois de um tempo (geralmente 30 dias). Se a apresentação for muito depois disso, talvez precise renovar as regras no console (aba **Regras** do Firestore).

6■■ Sincronizar o Gradle

- Volte ao Android Studio. Ele deve detectar automaticamente o arquivo **google-services.json** novo e sugerir uma sincronização.
- Clique na faixa amarela **Sync Now** que aparece no topo do editor, ou vá em **File** → **Sync Project with Gradle Files**.
- Aguarde a barra de progresso inferior terminar (baixa as dependências do Firebase, RecyclerView, etc).

Se aparecer algum erro de sincronização, veja a seção **10. Problemas comuns** no final deste tutorial.

7■■ Criar/configurar um emulador (AVD)

Se for testar em um emulador (sem celular físico):

- No Android Studio, abra **Tools** → **Device Manager** (ícone de celular na barra lateral direita).
- Clique em **Create Device**.
- Escolha um modelo (ex.: *Pixel 6*) e clique em **Next**.
- Escolha uma imagem do sistema (ex.: *API 34*) — se não tiver baixada, clique no ícone de download ao lado e aguarde.
- Clique em **Next** → **Finish**. O emulador aparecerá na lista.

■ **Alternativa mais rápida:** conecte seu celular Android via USB, ative o **Modo desenvolvedor** e a **Depuração USB** nas configurações do celular, e ele vai aparecer como dispositivo direto no Android Studio — geralmente roda mais rápido que o emulador.

8■■ Rodar o aplicativo

- No topo do Android Studio, selecione o dispositivo (emulador ou celular) no menu suspenso ao lado do botão de play.
- Clique no botão verde de **play** (■) ou pressione **Shift + F10**.
- Aguarde o build e a instalação — na primeira vez pode demorar alguns minutos.
- O app **Gerenciador de Filmes** deve abrir automaticamente no dispositivo.

9■■ Testar o CRUD (cadastro, edição, exclusão)

- Preencha o formulário (nome, tipo, gênero, ano, nota, já assistiu) e toque em **Salvar**.
- O item deve aparecer na lista abaixo automaticamente (tempo real via Firestore).
- Toque **uma vez** em um item da lista para carregar os dados no formulário e editar.
- Toque e **segure** (clique longo) em um item para ver a opção de excluir com confirmação.
- Use o campo de busca por nome e o spinner de filtro por tipo para testar os filtros.
- Confira no console do Firebase (**Firestore Database** → **Dados**) se os documentos da coleção **filmes** estão sendo criados/atualizados/excluídos em tempo real.

■ 10. Problemas comuns e soluções

Problema	Solução
"File was not found: google-services.json"	Você esqueceu de colocar o arquivo baixado do Firebase em `app/google-services.json`. Confira o nome e o local exatos.
Erro de sincronização do Gradle / "SDK not found"	Abra **File** → **Project Structure** → **SDK Location** e confirme se o caminho do Android SDK está preenchido. Se estiver vazio, clique em **Tools** → **SDK Manager** e instale o SDK mais recente.
App trava ou não salva nada no Firestore	Verifique sua conexão com a internet e se o Firestore foi realmente criado e ativado no passo 5. Veja também se o **applicationId** do app (`com.example.gerenciadorfilmes`) é idêntico ao cadastrado no Firebase.
Emulador muito lento ou não inicia	Verifique se a virtualização (Intel VT-x / AMD-V) está ativada na BIOS do seu PC. Como alternativa, use um celular físico com depuração USB.
"Namespace not specified" ou erro de versão do plugin	Confirme se está usando uma versão recente do Android Studio (Ladybug ou superior). Se necessário, deixe o próprio Android Studio sugerir atualizar o Android Gradle Plugin.

■ Pronto! Com esses passos o app deve estar rodando, salvando e sincronizando dados em tempo real com o Cloud Firestore. Treine a apresentação explicando: o modelo **Filme**, o **FilmeAdapter** (clique curto/longo), e os métodos de CRUD na **MainActivity** (addSnapshotListener, add, set, delete).